这样，就可以给出下面的定义.

定义 两条异面直线平移到相交位置时所得到的锐角或直角，称为这两条异面直线所成的角.

由上述定义知，两条异面直线所成的角的范围是 $0^\circ<\theta\leqslant 90^\circ$，在弧度制下是 $\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$.

特别地，如果两条异面直线 a、b 所成的角是直角，就说这两条异面直线互相垂直，记作 $a\perp b$. 由上述定义容易推出：如果 $a\perp b$，$b/\!/c$，那么 $a\perp c$.

?

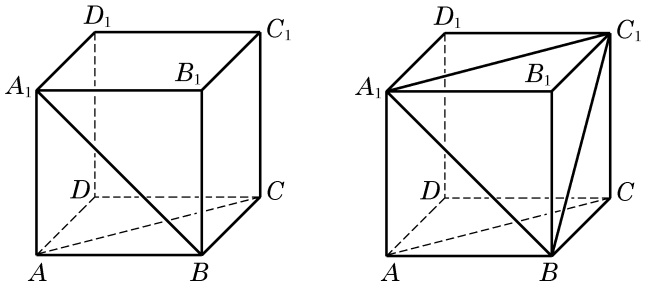
过空间一点，可以作几条直线与已知直线平行？垂直呢？

例 5 如图 10-2-15(1)，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，

(1) 求异面直线 A_1B 与 DC 所成的角的大小；

(2) 求异面直线 A_1B 与 AC 所成的角的大小；

(3) 求证：$DD_1\perp AB$.



(1) (2)

图 10-2-15

解 (1) 因为 $DC/\!/AB$，所以 $\angle A_1BA$ 就是异面直线 A_1B 与 DC 所成的角或其补角. 因为正方形 ABB_1A_1 中，$\angle A_1BA=45^\circ$，所以异面直线 A_1B 与 DC 所成的角的大小为 45°.

(2) 如图 10-2-15(2)，连接 A_1C_1. 由 AA_1C_1C 是平行四边形，知 $AC/\!/A_1C_1$. 连接 BC_1. 在 $\triangle BA_1C_1$ 中，因为 $BA_1=A_1C_1=BC_1=\sqrt{2}\,AB$，所以 $\triangle BA_1C_1$ 是一个等边三角形，从而 $\angle BA_1C_1=60^\circ$. 因为 $AC/\!/A_1C_1$，所以 $\angle BA_1C_1$ 就是异面直线 A_1B 与 AC 所成的角. 所以，异面直线 A_1B 与 AC 所成的角的大小为 60°.

(3) 证明：因为 $DD_1/\!/AA_1$，且 $AA_1\perp AB$，所以 $DD_1\perp AB$.

求两条异面直线所成的角时，一般通过平移将所求角置于某个三角形中，利用三角形的边角关系来求出这个角的大小.